

二倍角公式

二级结论

条件

条件 1 (正弦、余弦公式):

正弦二倍角公式、余弦二倍角公式对任意实数 x 都成立。

条件 2 (正切公式定义域):

若使用

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x},$$

则需使右端有意义, 即

$$\cos x \neq 0, \quad 1 - \tan^2 x \neq 0.$$

等价于

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

特别注意: $\tan 2x$ 本身存在只要求 $\cos 2x \neq 0$; 这里额外要求 $\cos x \neq 0$, 是为了保证右端的 $\tan x$ 有意义。

结论

结论一 (正弦二倍角):

直观描述: 正弦函数的二倍角等于两倍正弦与余弦的乘积。

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

结论二 (余弦二倍角):

直观描述: 余弦函数的二倍角可表示为余弦平方减正弦平方等多种形式。

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

结论三 (正切二倍角):

直观描述: 正切函数的二倍角可用 $\tan x$ 表示为分式形式, 但必须注意定义域。

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

其中要求

$$\cos x \neq 0, \quad 1 - \tan^2 x \neq 0.$$

常见变形（降幂公式）：

直观描述：利用余弦二倍角变形可得到正弦、余弦的降幂公式。

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

理解说明

一句话直觉

二倍角公式揭示了角度加倍时三角函数值之间的乘积关系，是三角函数恒等变换的核心工具。

核心拆解

要点一（正弦余弦乘积）：

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ，体现正弦与余弦的对称组合。

要点二（余弦等价形式）：

$\cos 2x$ 有三种等写形式： $\cos^2 x - \sin^2 x$ 、 $1 - 2 \sin^2 x$ 、 $2 \cos^2 x - 1$ ，不同场合选择使用。

要点三（正切分式结构）：

$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$ ，使用时需保证 $\cos x \neq 0$ 且 $1 - \tan^2 x \neq 0$ 。

几何本质（单位圆旋转）

从单位圆看，角度 $2x$ 的坐标可由角度 x 的旋转复合得到，也可从和角公式直接推出二倍角公式。

代数意义（和角特例）

令和角公式 $\sin(\alpha + \beta)$ 与 $\cos(\alpha + \beta)$ 中 $\alpha = \beta = x$ 即得二倍角公式；再结合商数关系，可推出正切二倍角公式。

考点价值（恒等变形核心）

- 考法一（化简求值）：已知 $\sin x, \cos x$ ，或已知其中一个三角函数值并给出象限、符号等附加信息时，求二倍角函数值。
- 考法二（降幂升幂）：利用余弦二倍角变形实现幂次的升降，为化简、证明和求值提供便利。

顿悟点

二倍角公式不是新知识，而是和角公式的推论，记牢和角公式可随时导出。

使用场景

- 场景一（直接求值）：已知 $\sin x, \cos x$ ，或已知其中一个三角函数值并给出象限信息时，求 $\sin 2x, \cos 2x, \tan 2x$ 。
- 场景二（恒等证明）：化简三角恒等式时，将二倍角展开为单角形式。
- 场景三（方程求解）：解含 $\sin 2x, \cos 2x$ 的三角方程，利用公式化为单角方程。

特别提醒

仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时， $\cos 2x$ 往往可以由平方关系确定，但 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 可能因另一个三角函数的符号不确定而不能唯一确定。

证明

思路提示

利用和角公式 $\sin(\alpha + \beta)$ 与 $\cos(\alpha + \beta)$ ，令 $\alpha = \beta = x$ 直接得到正弦与余弦的二倍角公式；正切二倍角公式则在相应定义域内由商数关系推得。

正式推导

步骤一（正弦二倍角）：

在正弦和角公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

中取 $\alpha = \beta = x$ ，得

$$\begin{aligned}\sin 2x &= \sin x \cos x + \cos x \sin x \\ &= 2 \sin x \cos x.\end{aligned}$$

理由：和角公式是已知基本公式，代入等角即得。

步骤二（余弦基本形式）：

在余弦和角公式

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

中取 $\alpha = \beta = x$ ，得

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

理由：和角公式直接代入。

步骤三（余弦变形）：

利用同角关系 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，将 $\cos^2 x$ 或 $\sin^2 x$ 代换，得到另外两种形式：

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x.$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1.$$

理由：由 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 或 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 代入基本形式。

步骤四（正切二倍角）：

当

$$\cos 2x \neq 0, \quad \cos x \neq 0$$

时，由商数关系可得

$$\begin{aligned}\tan 2x &= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \\ &= \frac{2\sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x}.\end{aligned}$$

分子分母同除以 $\cos^2 x$ ，得

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}.$$

其中

$$1 - \tan^2 x \neq 0$$

等价于 $\cos 2x \neq 0$ ，保证分母不为零。

理由：商数关系要求 $\cos 2x \neq 0$ ，弦化切要求 $\cos x \neq 0$ 。

结论回扣

正弦、余弦二倍角公式对任意实数 x 成立；正切二倍角公式是在 $\cos x \neq 0$ 且 $1 - \tan^2 x \neq 0$ 的条件下成立。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $\sin x = \frac{3}{5}$ ， x 为第一象限角，求 $\sin 2x$ 、 $\cos 2x$ 、 $\tan 2x$ 。

解题步骤：

第一步（求单角余弦）：

由平方关系 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，得

$$\begin{aligned}\cos x &= \sqrt{1 - \sin^2 x} \\ &= \sqrt{1 - \frac{9}{25}} \\ &= \sqrt{\frac{16}{25}} \\ &= \frac{4}{5}.\end{aligned}$$

理由：同角平方关系，第一象限余弦取正值。

第二步（正弦二倍角）：

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2 \sin x \cos x \\ &= 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} \\ &= \frac{24}{25}.\end{aligned}$$

理由：正弦二倍角公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 。

第三步（余弦二倍角）：

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= \frac{16}{25} - \frac{9}{25} \\ &= \frac{7}{25}.\end{aligned}$$

理由：余弦二倍角公式，也可用 $1 - 2 \sin^2 x$ 验证。

第四步（求正切值）：

因为 $\cos 2x = \frac{7}{25} \neq 0$ ，所以

$$\begin{aligned}\tan 2x &= \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \\ &= \frac{\frac{24}{25}}{\frac{7}{25}} \\ &= \frac{24}{7}.\end{aligned}$$

理由：商数关系 $\tan 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x}$ ，需保证 $\cos 2x \neq 0$ 。

关键结论： $\sin 2x = \frac{24}{25}$, $\cos 2x = \frac{7}{25}$, $\tan 2x = \frac{24}{7}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\cos 2x = \frac{1}{3}$ ，求 $\sin^2 x$ 与 $\cos^2 x$ 的值。

解题步骤：

第一步（正弦降幂）：

由降幂公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ，代入 $\cos 2x = \frac{1}{3}$ ，得

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{3}}{2} \\ &= \frac{2/3}{2} \\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

理由： 由余弦二倍角变形 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 得降幂公式。

第二步（余弦降幂）：

$$\begin{aligned}\cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{3}}{2} \\ &= \frac{4/3}{2} \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

理由： 由 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 得降幂公式。

第三步（平方验证）：

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \\ &= 1.\end{aligned}$$

理由： 满足同角基本关系，验证结果正确。

关键结论： $\sin^2 x = \frac{1}{3}$, $\cos^2 x = \frac{2}{3}$ 。

例 3（综合应用）

题目： 在

$$\cos x \neq 0, \quad \cos 2x \neq 0$$

的条件下，求证

$$\frac{1 + \sin 2x}{\cos 2x} = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x}.$$

解题步骤：

第一步（分子配方）：

$$\begin{aligned} 1 + \sin 2x &= \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x \\ &= (\sin x + \cos x)^2. \end{aligned}$$

理由：使用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 与 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ，再配成完全平方。

第二步（分母平方差）：

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x). \end{aligned}$$

理由：余弦二倍角公式与平方差公式。

第三步（约分化简）：

由于左边有意义要求 $\cos 2x \neq 0$ ，而

$$\cos 2x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x),$$

所以

$$\cos x + \sin x \neq 0, \quad \cos x - \sin x \neq 0.$$

因此左边可化为

$$\begin{aligned} \frac{1 + \sin 2x}{\cos 2x} &= \frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)} \\ &= \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}. \end{aligned}$$

理由：在公共定义域内，分母不为零，可安全约去公因式 $\sin x + \cos x$ 。

第四步（弦化切）：

由 $\cos x \neq 0$ ，右边有意义，且

$$\begin{aligned} \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} &= \frac{1 + \frac{\sin x}{\cos x}}{1 - \frac{\sin x}{\cos x}} \\ &= \frac{\frac{\cos x + \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}} \\ &= \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}. \end{aligned}$$

理由：将 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 代入并化简，得到与左边相同的形式。

关键结论： 在公共定义域 $\cos x \neq 0, \cos 2x \neq 0$ 内，恒等式成立。

易错提醒

易错点一（正切定义域忽视）：

使用

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

时，只盯着分母 $1 - \tan^2 x$ ，却忘记 $\tan x$ 本身也要有意义。

正确理解（双重限制）：

正切二倍角的分式公式要求

$$\cos x \neq 0, \quad 1 - \tan^2 x \neq 0.$$

其中 $\cos x \neq 0$ 保证 $\tan x$ 有意义， $1 - \tan^2 x \neq 0$ 保证右端分母不为零。

错因分析（定义域忽略）：

将分式公式当作纯代数等式，忽视了三角函数和分式共同带来的定义域限制。

易错点二（正弦倍角误解）：

误记 $\sin 2x = 2 \sin x$ ，丢失 $\cos x$ 因子。

正确理解（倍角公式）：

正确公式为

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

不能去掉 $\cos x$ 。

错因分析（记忆偏差）：

简单类比 $2x$ 的系数，忽略了二倍角公式的乘积结构。

易错点三（降幂开方缺符号）：

由

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

直接得出

$$\sin x = \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}},$$

未考虑正弦符号。

正确理解（平方根符号）：

正确应为

$$\sin x = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2x}{2}},$$

正负号由 x 所在象限或题目给出的范围决定。

错因分析（忽视平方根双重性）：

将平方运算与开方运算等同，忘记算术平方根仅表示非负值。

易错点四（只知一个函数值就求倍角）：

仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时，直接求 $\sin 2x$ ，容易忽略另一个三角函数的符号。

正确理解（需要象限信息）：

因为

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

所以若只知道 $\sin x$ ，还需要确定 $\cos x$ 的符号；若只知道 $\cos x$ ，还需要确定 $\sin x$ 的符号。

错因分析（符号判断不足）：

平方关系只能求出绝对值，不能自动确定正负号，必须结合象限或角的范围判断。

结论小结**一句话核心**

二倍角公式将角度 x 的三角函数与角度 $2x$ 的三角函数联系起来，核心是乘积结构与平方关系的变形。

使用条件

- 条件 1（角度任意性）：正弦、余弦二倍角公式对任意实数 x 成立。
- 条件 2（正切公式定义域）：使用

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

时，需保证

$$\cos x \neq 0, \quad 1 - \tan^2 x \neq 0.$$

其中 $\cos x \neq 0$ 保证 $\tan x$ 有意义， $1 - \tan^2 x \neq 0$ 保证右端分母不为零。

- **条件 3 (公式选择):** 余弦二倍角的三种形式可根据已知条件灵活选用, 以达到化简目的。

关键提醒

- **易错点 (定义域审查):** 使用正切二倍角公式前, 既要检查 $\tan x$ 是否有意义, 也要检查分母 $1 - \tan^2 x$ 是否为零。
- **检查项 (符号确定):** 进行开方运算时, 务必根据角 x 的范围选择正确的正负号。
- **求值提醒 (信息是否足够):** 仅知道 $\sin x$ 或仅知道 $\cos x$ 时, $\sin 2x$ 可能不能唯一确定, 通常还需要象限或符号信息。